В этой задаче можно не оценивать погрешности.

Задание

1. Измерьте с максимальной точностью массу воскового карандаша и массу магнита.
2. Установите алюминиевую трубку в отверстие в бруске таким образом, чтобы трубка оказалась в вертикальном положении. Поместите магниты в алюминиевую трубку так, чтобы они отталкивались друг от друга. Придумайте и опишите установку, позволяющую воздействовать на верхний магнит в трубке с известной силой.
3. Опишите, какие манипуляции требуется провести с установкой для того, чтобы иметь возможность изменять силу воздействия на магнит в максимально широком диапазоне.
4. В максимально широком диапазоне измерьте зависимость силы F отталкивания между магнитами от расстояния y между их ближними торцами (Рис. 1).
5. Постройте график зависимости силы F отталкивания между магнитами от расстояния y между их ближними торцами.

Оборудование. Два магнита, восковой карандаш, деревянная линейка 50 см, штатив с лапкой, игла от шприца, брусок с трубкой.

Примечание.

Каждый магнит состоит из двух магнитиков, притянувшихся друг к другу.

Масса линейки указана на самой линейке.

С карандашом можно производить любые манипуляции, но он всего один. Замена испорченного карандаша не предусмотрена.

Соблюдайте осторожность при работе с иглой! Колпачок снимается с иглы только при её использовании. В остальное время колпачок должен быть надет.

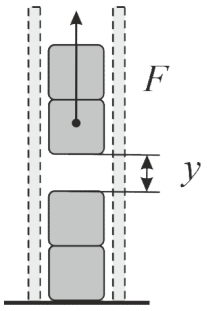


Рис. 1: Измеряемые величины.